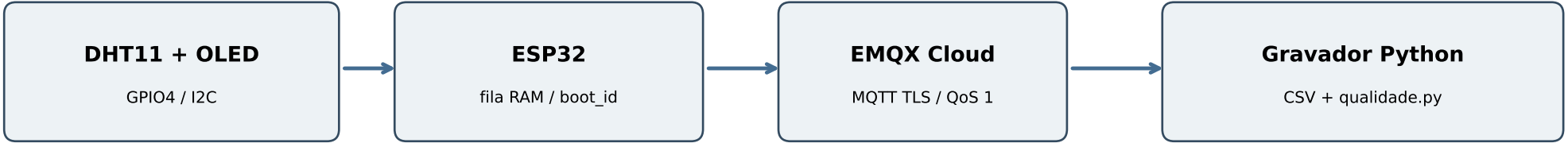
DHT11 + OLED
GPIO4 / I2C
ESP32
fila RAM / boot_id
EMQX Cloud
MQTT TLS / QoS 1
Gravador Python
CSV + qualidade.py
MQTTX também assina telemetria e envia configuração remota